

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 9

CODEIGNITER 3 + HMVC + REST API + CRUD AJAX

TANPA REFRESH

GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Kelas : D4 SIKC-49-03

NIM	NAMA
707012500097	Felda Muffarihati Azizah

PROGRAM STUDI S.Tr SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep HMVC pada CodeIgniter 3.
2. Mengimplementasikan struktur modular (feature-based).
3. Membuat REST API berbasis JSON.
4. Mengintegrasikan Model dengan REST Controller.
5. Menggunakan AJAX untuk komunikasi asynchronous.
6. Membuat fitur CRUD tanpa refresh halaman.
7. Menguji API menggunakan Postman.
8. Mengintegrasikan frontend dengan REST API

B. Alat dan Bahan

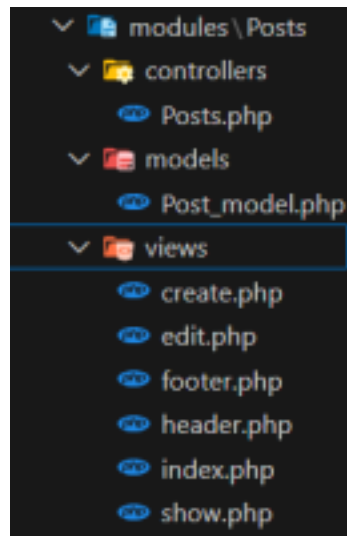
Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. XAMPP (Apache & MySQL aktif)
2. PHP 7.x
3. CodeIgniter 3
4. Library HMVC (Modular Extensions – MX)
5. Library REST Server (chriskacerguis)
6. Postman
7. VS Code / Code Editor
8. Browser (Chrome/Firefox)

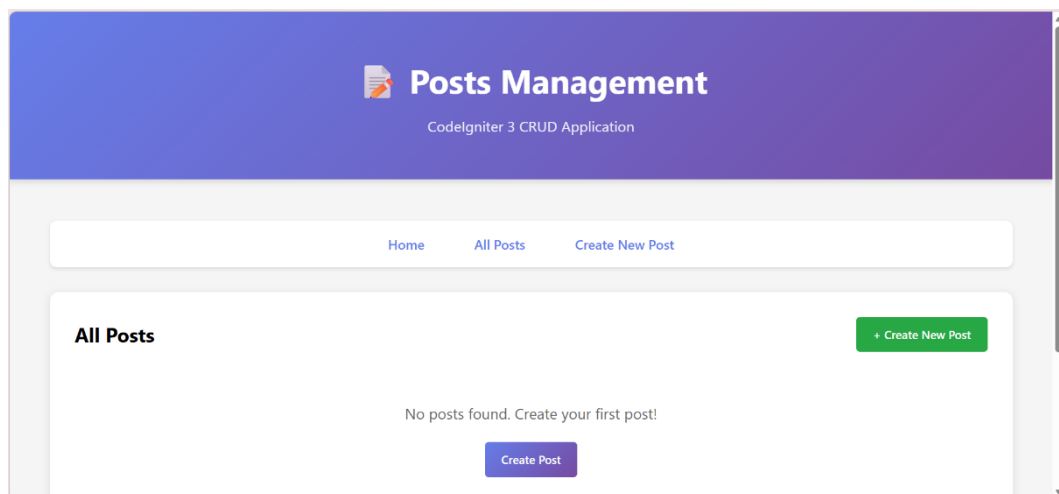
C. Langkah-Langkah Praktikum dan Dokumentasi Program

Membuat Aplikasi CRUD Sederhana dengan HMVC

1. Pada program yang sudah dibuat minggu lalu, pindahkan ke folder modules, dengan cara membuat struktur folder sebagaimana berikut. Dimana semua program controller, models, dan views pindahkan ke folder **modules/Posts**, sebagaimana berikut

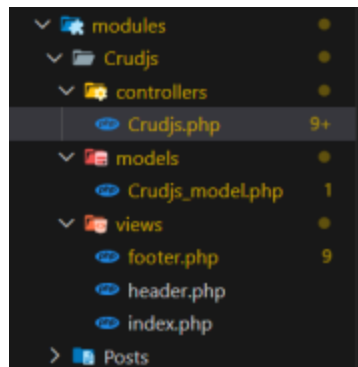


2. Data akan tampil sebagaimana pemrograman minggu kemarin



Buat Aplikasi CRUD AJAX dengan HMVC

1. Buat folder Crudjs di dalam modules, kemudian buat file sebagaimana berikut ini



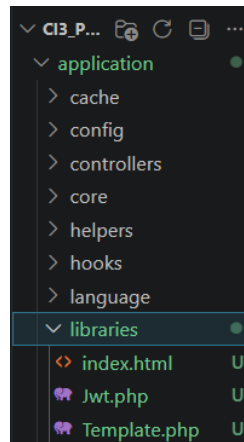
2. Pada **Controller Crudjs.php** isikan program seabgaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.
3. Pada file **Crudjs_model.php** tuliskan prgoram seabgaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.
4. Pada file header.php tuliskan prgoram seabgaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.
5. Pada file index.php isikan program sebagaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.
6. Pada file footer.php tuliskan program sebagaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.

Buat Aplikasi Restfull API HMVC

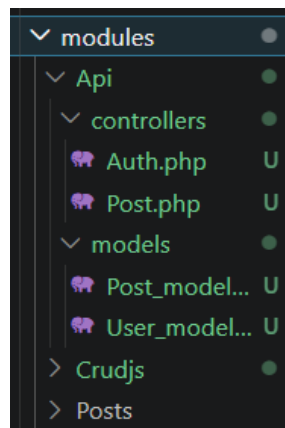
1. Download dan install post man dari link <https://www.postman.com/downloads/>
2. Buat Kolom 'users' dan isikan struktur tabel seabgaimana berikut

Server: 127.0.0.1 » Database: ci3_project » Table: users									
Table structure									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop
☐ 2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop
☐ 3	email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop
☐ 4	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop
☐ 5	created_at	datetime			Yes	current_timestamp()			Change Drop
☐ 6	updated_at	datetime			Yes	current_timestamp()		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()	Change Drop

3. Buat file Jwt.php di folder libraries, seabgaimana berikut ini



4. Pada file Jwt.php tuiskan program sebagaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.
5. Buat folder Api di modules, kemudian buat file dan folder seabgaimana berikut ini



6. Pada file Auth.php tuliskan program sebagaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.
7. Pada file Post.php tuliskan program sebagaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.
8. Pada file Post_model.php tuliskan program sebagaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.
9. Pada file User_model.php tuliskan program sebagaimana dokumentasi program pada modul praktikum atau folder ci3_project.ini

10. Langkah terakhir buka `application/config/routes.php` kemudian tambahkan program berikut ini

```

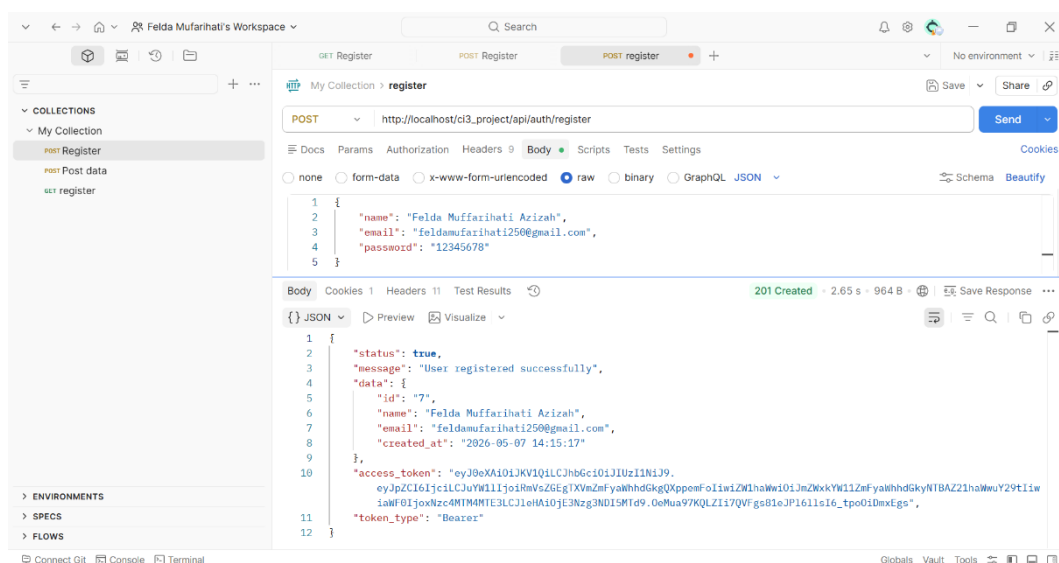
application > config > routes.php
4  /*
47 | controller and method URI segments.
48 |
49 | Examples: my-controller/index -> my_controller/index
50 |           my-controller/my-method -> my_controller/my_method
51 */
52 $route['default_controller'] = 'posts';
53 $route['404_override'] = '';
54 $route['translate_uri_dashes'] = FALSE;
55
56 // ===== API Routes =====
57
58 // Auth endpoints
59 $route['api/auth/register'] = 'Api/Auth/register';
60 $route['api/auth/login'] = 'Api/Auth/login';
61 $route['api/auth/logout'] = 'Api/Auth/logout';
62 $route['api/auth/me'] = 'Api/Auth/me';
63
64 // Post endpoints (HTTP verb routing via controller check)
65 $route['api/post/{:num}'] = 'Api/Post/handle/$1';
66 $route['api/post'] = 'Api/Post/handle';
67

```

Menjalankan Aplikasi Restfull API dengan Postman

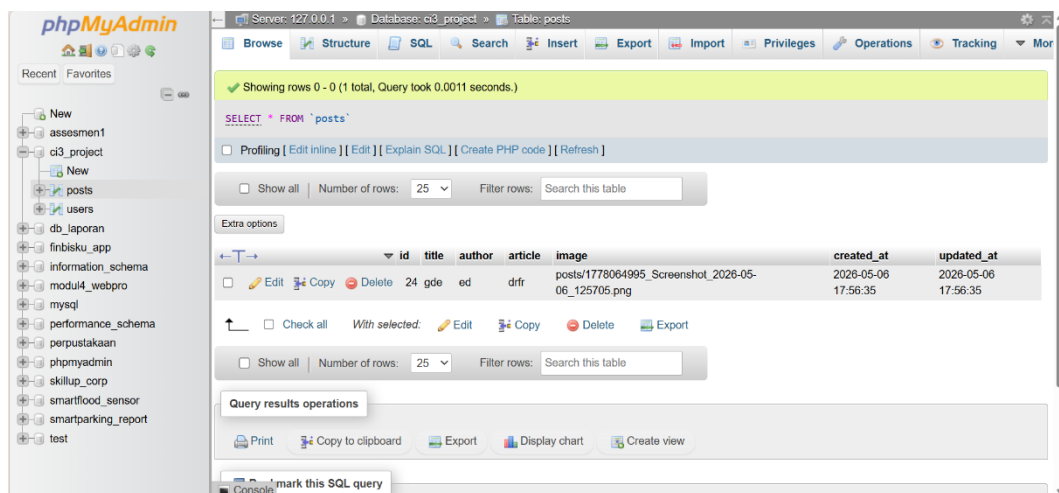
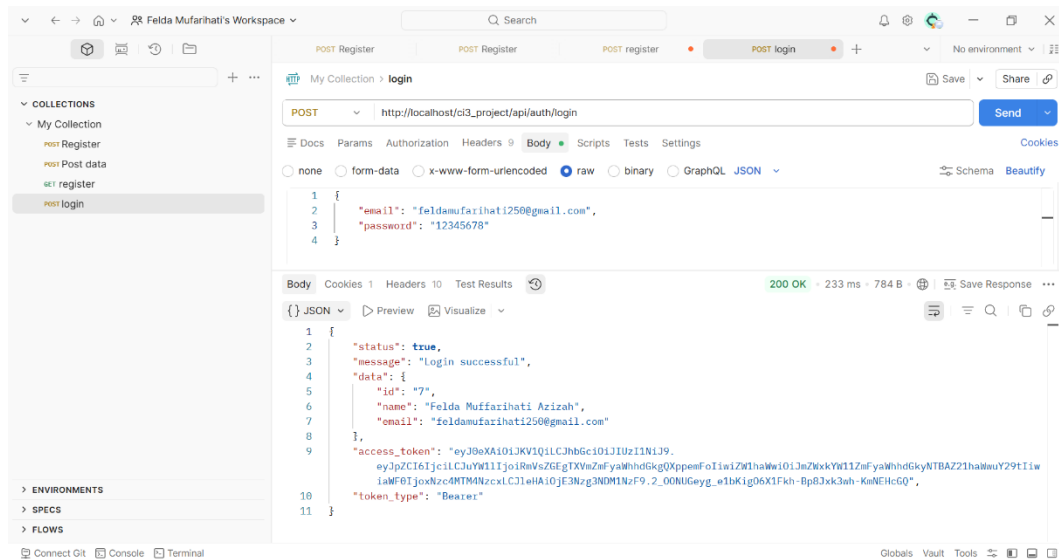
1. Register akun

POST: http://localhost/ci3_project/api/auth/register



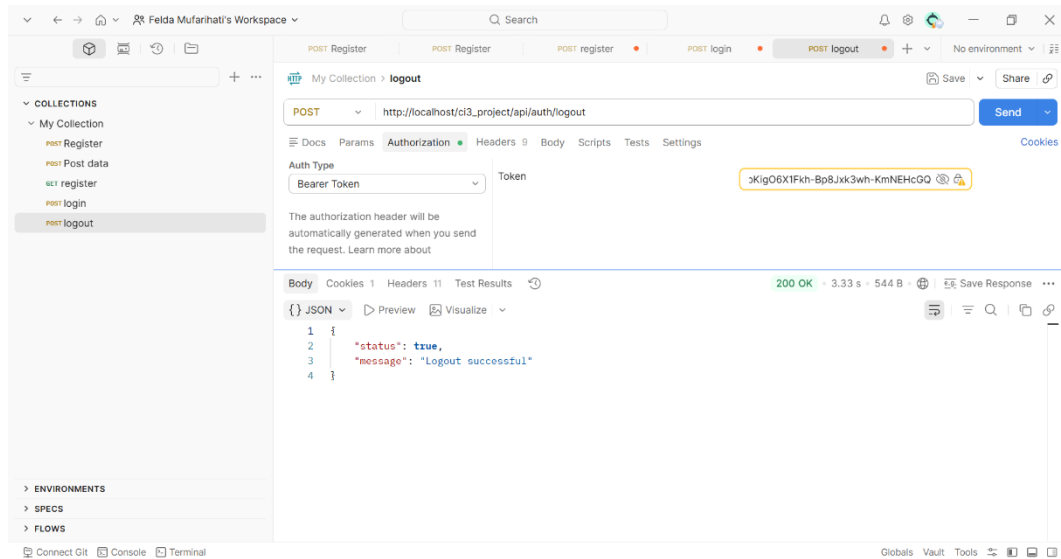
2. Login akun

POST: http://localhost/ci3_project/api/auth/login



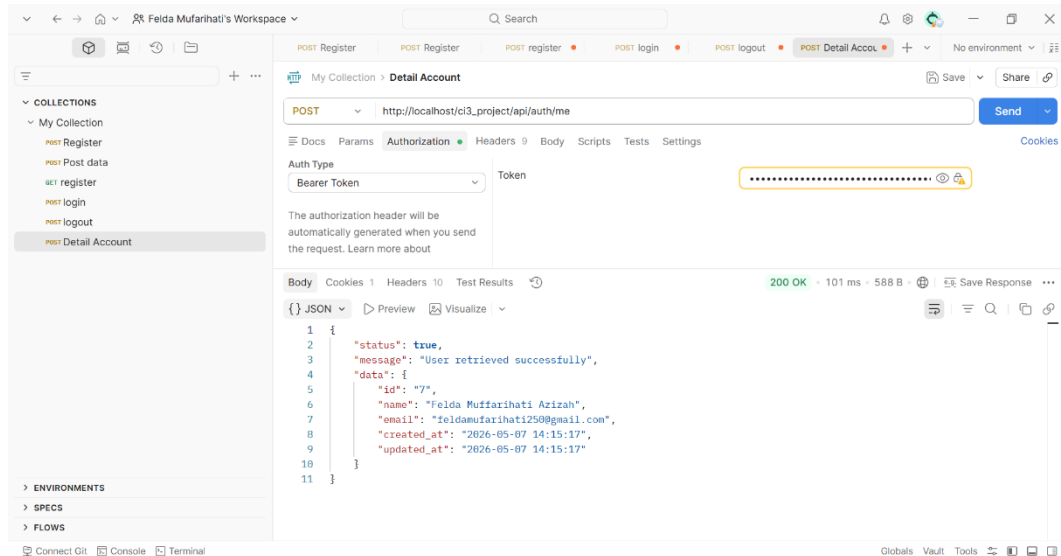
3. Logout Akun

POST: http://localhost/ci3_project/api/auth/logout



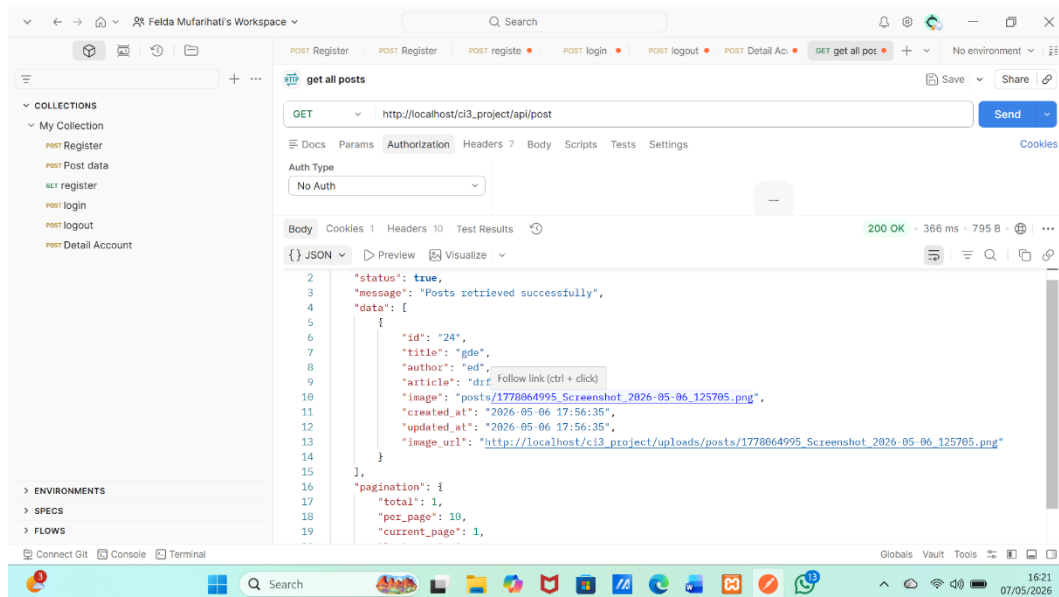
4. Detail Akun

POST: http://localhost/ci3_project/api/auth/me



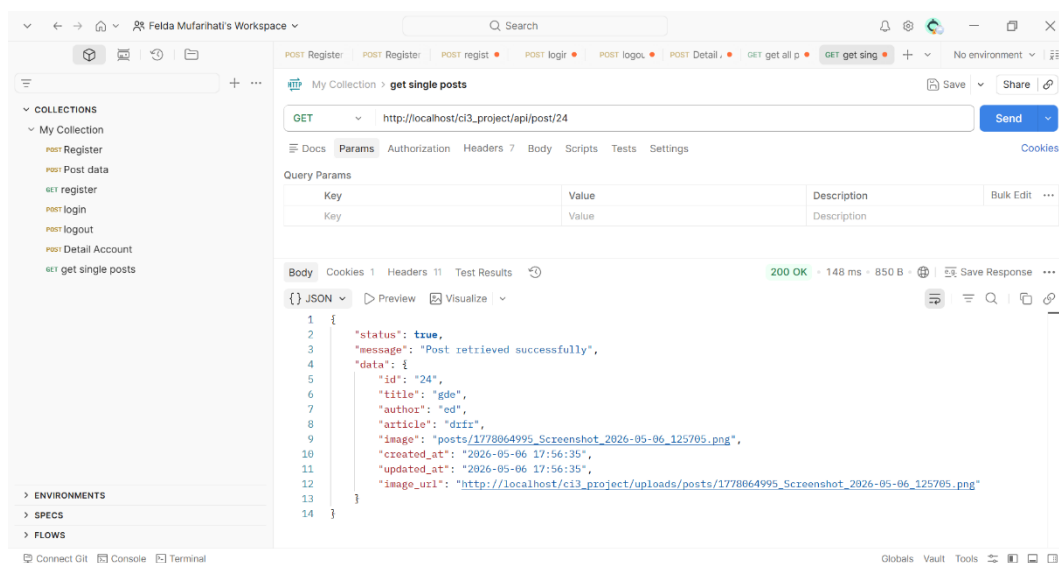
5. Get All Posts

GET: http://localhost/ci3_project/api/post



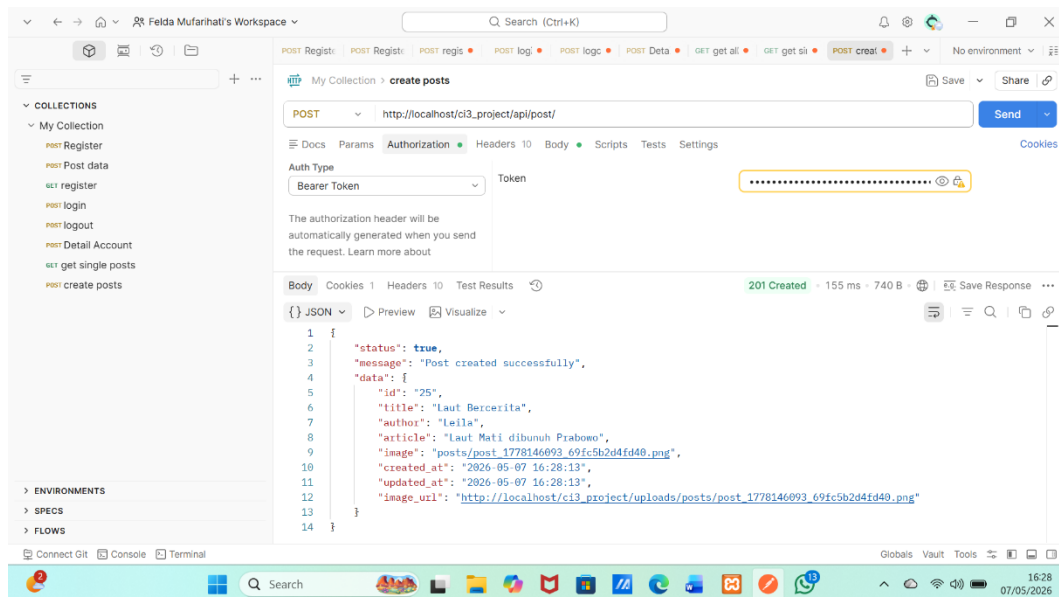
6. Get Single Post

GET: http://localhost/ci3_project/api/post/{24}



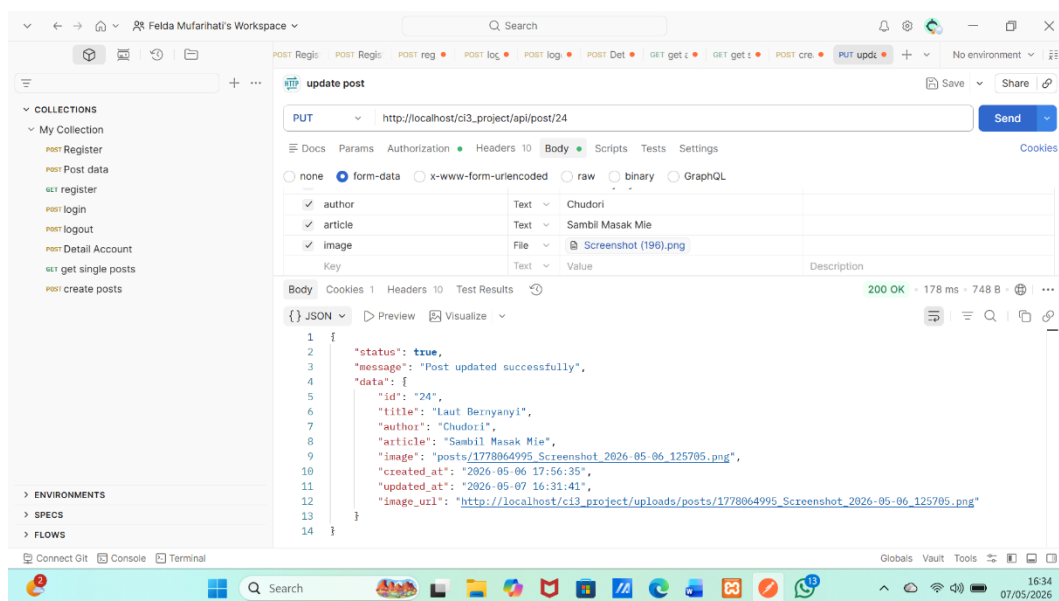
7. Create Post

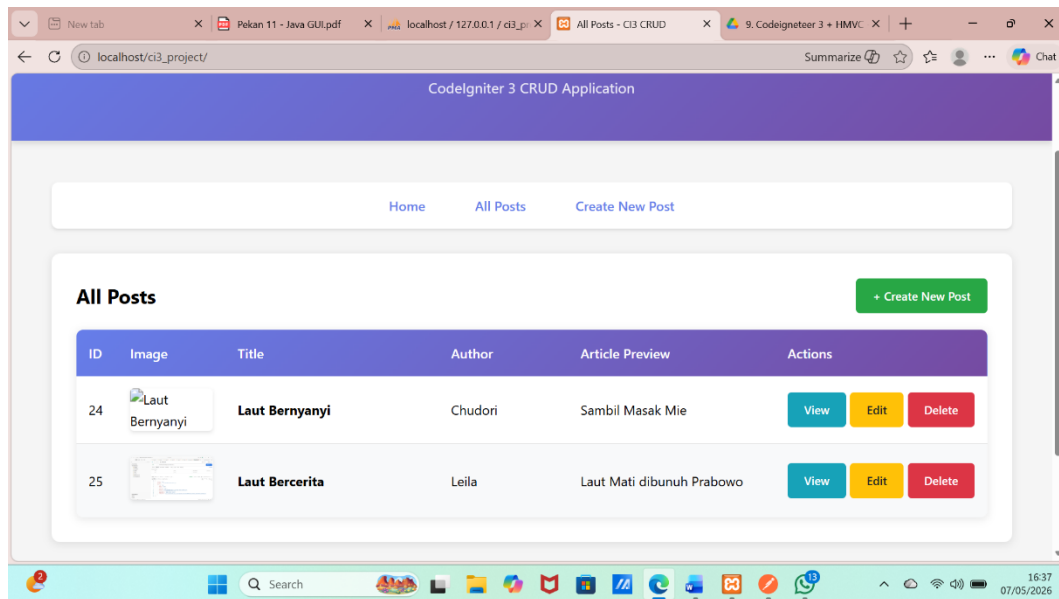
POST: http://localhost/ci3_project/api/post/



8. Update Post

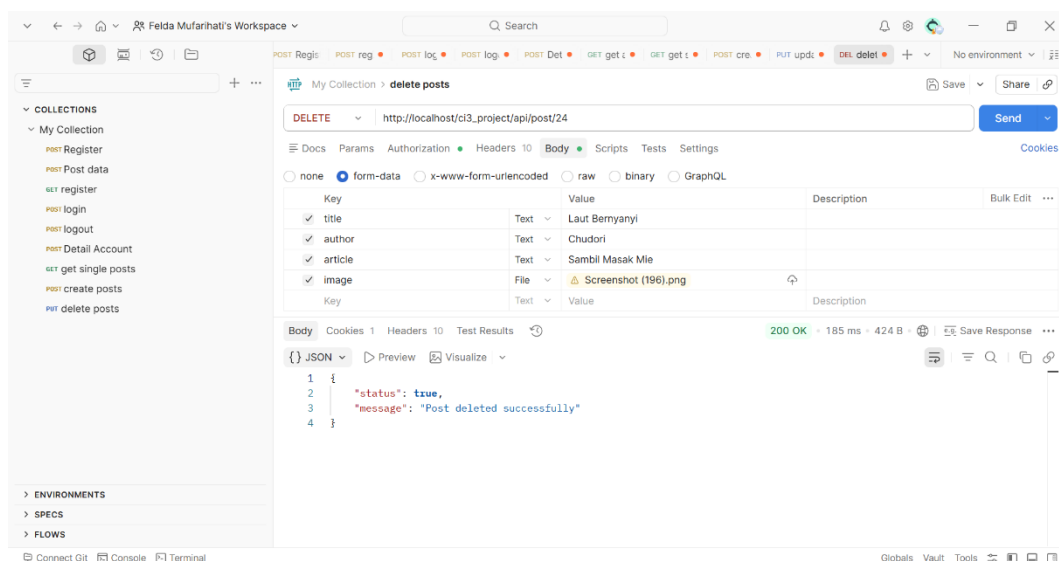
PUT: http://localhost/ci3_project/api/post/{24}





9. Delete Post

PUT: http://localhost/ci3_project/api/post/24



D. Analisis dan Pembahasan

Pada Modul 9, pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan framework CodeIgniter 3 dengan pendekatan HMVC (Hierarchical Model View Controller), REST API, serta CRUD AJAX tanpa refresh halaman. Penggunaan HMVC membuat

struktur project menjadi lebih terorganisir karena setiap fitur dipisahkan ke dalam module tersendiri, sehingga kode lebih mudah dikelola, dikembangkan, dan dipelihara.

REST API digunakan sebagai penghubung antara frontend dan backend dalam pertukaran data. Dengan REST API, data dapat dikirim dan diterima dalam format JSON sehingga proses komunikasi aplikasi menjadi lebih fleksibel dan efisien. Konsep ini juga memudahkan integrasi dengan aplikasi lain seperti mobile app maupun frontend berbasis JavaScript.

Penerapan CRUD AJAX tanpa refresh membuat interaksi pengguna menjadi lebih responsif. Proses tambah, ubah, hapus, dan tampil data dapat dilakukan tanpa memuat ulang halaman, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih cepat dan nyaman. AJAX membantu mengirim request secara asynchronous ke server dan menampilkan hasil secara langsung pada halaman.

Secara keseluruhan, kombinasi CodeIgniter 3, HMVC, REST API, dan AJAX menunjukkan penerapan konsep web modern yang lebih efisien, modular, dan interaktif. Teknologi ini sangat cocok digunakan dalam pengembangan sistem informasi yang membutuhkan performa baik dan kemudahan pengembangan fitur.

E. Kesimpulan

Modul 9 menunjukkan bahwa penggunaan CodeIgniter 3 dengan HMVC, REST API, dan CRUD AJAX dapat menghasilkan aplikasi web yang lebih terstruktur, dinamis, dan responsif. HMVC membantu pengelolaan kode, REST API mempermudah pertukaran data, sedangkan AJAX meningkatkan interaksi pengguna tanpa reload halaman. Dengan kombinasi tersebut, pengembangan aplikasi menjadi lebih efektif dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

F. Lampiran Repositori GitHub

[Felda-1/Praktikum-Pemrograman-WEB](#)

